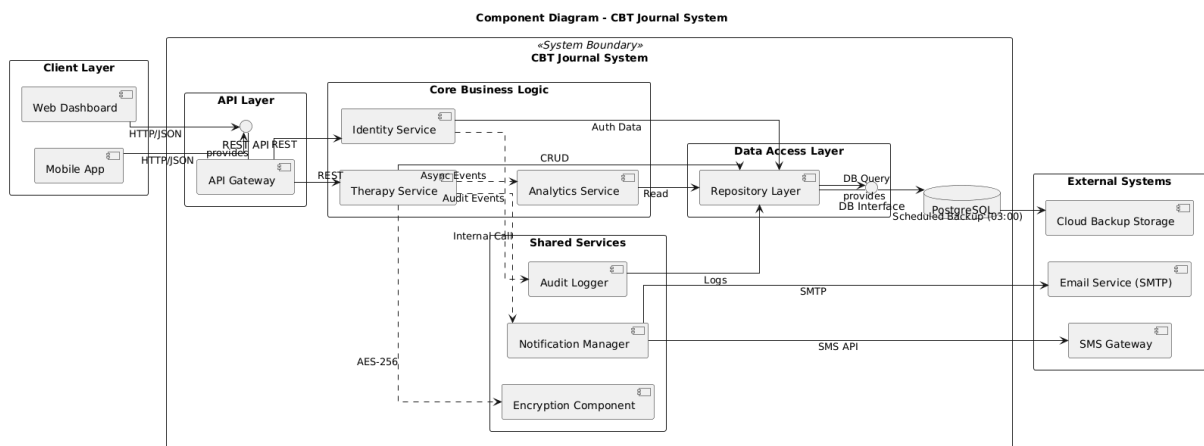


Component Diagram



Основні шари та компоненти

Client Layer (Рівень клієнта)

- **Mobile App / Web Dashboard:** Точки взаємодії користувачів (Клієнтів та Терапевтів). Взаємодіють із сервером через єдиний інтерфейс **REST API**.

System Boundary (Межі системи)

- **API Gateway:** Реалізує патерн "єдина точка входу". Забезпечує безпеку та маршрутизацію запитів до внутрішніх сервісів.
- **Core Business Logic:**
 - **Therapy Service:** Основний компонент, що обробляє записи думок (UC-01), сесії та завдання.
 - **Analytics Service:** Виконує асинхронний аналіз емоційних патернів (UC-15).
 - **Identity Service:** Керує авторизацією та ролями (Клієнт, Терапевт, Адмін).
- **Shared Services:**
 - **Encryption Component:** Реалізує **AES-256** шифрування для захисту медичних даних (NFR-03).
 - **Notification Manager:** Оркестратор повідомлень (Email/SMS).
 - **Audit Logger:** Забезпечує цілісність логів доступу протягом 1 року (NFR-02).
- **Data Access Layer:** Ізолює логіку роботи з БД (**PostgreSQL**) через репозиторії.

Відповідність нефункціональним вимогам (NFR)

ID	Вимога	Реалізація на діаграмі
NFR-01	Резервне копіювання	Прямий зв'язок PostgreSQL -> Cloud Backup Storage (щодня о 03:00).
NFR-02	Логування аудиту	Компонент Audit Logger збирає події від AuthSvc та зберігає їх у БД.
NFR-03	Шифрування	Therapy Service використовує Encryption Component перед передачею даних у Repo.

Зовнішні інтеграції

1. **Email Service (SMTP):** Надсилання нагадувань про сесії (FR-07).
2. **SMS Gateway:** Кризові сповіщення терапевту (FR-11).
3. **Cloud Backup:** Віддалене сховище для збереження критичних даних (NFR-01).